

TD S04-S05 — Calcul littéral

Seconde générale et technologique — formes, puissances, racines et identités remarquables

Objectif. Automatiser les calculs numériques et littéraux, choisir une forme adaptée, utiliser les identités remarquables, isoler une variable et comparer deux quantités.

Parcours conseillé. Classe : 1 à 8 puis 9 à 16 **Maison :** finir 17 à 24 **Approfondir :** 25 à 30

A — Réactivation et automatismes

1 ★ [CAL]

Calculer sans calculatrice.

$$\begin{array}{ccc} 2^5 & (-3)^2 & -3^2 \\ 10^{-2} & 5^0 & \frac{2^3 \cdot 2^5}{2^4} \end{array}$$

2 ★ [CAL]

Réduire les expressions.

$$A = 7x - 3x + 5, \quad B = 4a + 2 - 9a + 8, \quad C = 3x^2 - x + 5x^2 + 4x.$$

3 ★ [CAL]

Développer mentalement.

$$3(x + 5), \quad -2(4x - 7), \quad x(2x - 9), \quad 5a(a + 2).$$

4 ★ [CAL]

Factoriser par facteur commun.

$$6x + 12, \quad 5x^2 - 10x, \quad 7a + 7b, \quad 3x(x + 1) - 2(x + 1).$$

5 ★ [CAL]

Simplifier lorsque c'est possible.

$$\frac{6x}{3}, \quad \frac{12a}{4a}, \quad \frac{x+3}{3}, \quad \frac{5x+10}{5}.$$

Préciser les valeurs interdites lorsque c'est nécessaire.

6 ★ [CAL]

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible.

$$\sqrt{50}, \quad \sqrt{72}, \quad \sqrt{98}, \quad \sqrt{200}.$$

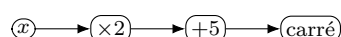
7 ★ [RAI]

Dire si l'affirmation est vraie ou fausse, puis corriger si besoin.

$$(x + 4)^2 = x^2 + 16, \quad (2x)^2 = 2x^2, \quad \sqrt{x^2} = x.$$

8 ★ [CAL, REP]

Compléter le schéma de calcul, puis écrire l'expression obtenue en fonction de x .



B — Applications directes

9 ★ [CAL]

Développer et réduire.

$$\begin{array}{ll} A = 4(2x - 3) - 5(x + 1) & B = (x + 7)(x - 2) \\ C = (3x - 1)(2x + 5) & D = (x - 4)^2 \end{array}$$

10 ★ [CAL]

Utiliser une identité remarquable pour développer.

$$(2x + 3)^2, \quad (5 - a)^2, \quad (3x - 4)(3x + 4), \quad (2x - 1)^2.$$

11 ★ [CAL]

Factoriser.

$$x^2 - 25, \quad 9x^2 - 4, \quad x^2 + 8x + 16, \quad 4x^2 - 12x + 9.$$

12 ★★ [CAL, RAI]

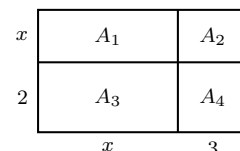
Écrire chaque expression sous une forme plus utile pour calculer mentalement.

$$99^2, \quad 103^2, \quad 48 \times 52, \quad 201^2 - 199^2.$$

Indiquer l'identité remarquable utilisée.

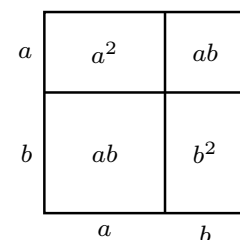
13 ★★ [MOD, CAL]

Le grand rectangle a pour dimensions $x + 3$ et $x + 2$. Exprimer son aire en utilisant la figure, puis développer $(x + 3)(x + 2)$.



14 ★★ [REP, CAL]

Le carré ci-contre illustre une identité remarquable. Écrire l'aire totale de deux façons, puis compléter : $(a + b)^2 = \dots$



15 ★★ [CAL]

Isoler la variable demandée.

$$U = RI \text{ isoler } R; \quad d = vt \text{ isoler } t; \quad V = \pi r^2 h \text{ isoler } h.$$

16 ★★ [CAL, RAI]

Pour chaque expression, choisir la forme la plus adaptée pour répondre à la question.

$$E = (x - 5)(x + 5) = x^2 - 25.$$

- Calculer E pour $x = 10$.
- Trouver rapidement pour quelles valeurs $E = 0$.
- Comparer x^2 et 25.

17 ** [CAL]

Simplifier les écritures fractionnaires.

$$\frac{3x+6}{3}, \quad \frac{5(x-2)}{10}, \quad \frac{x^2-9}{x-3}, \quad \frac{2x^2+6x}{2x}.$$

Préciser les conditions sur x .

18 ** [REP, CAL]

Programme de calcul : choisir un nombre, ajouter 4, multiplier par 3, retirer le triple du nombre choisi.

- Tester avec $x = 2$ puis $x = -5$.
- Écrire l'expression obtenue.
- Expliquer pourquoi le résultat ne dépend pas du nombre choisi.

C — Entraînement approfondi

19 ** [RAI, COM]

Erreur classique. Un élève écrit :

$$(2x-3)^2 = 4x^2 - 9.$$

Identifier l'erreur, corriger le développement, puis vérifier avec $x = 1$.

20 ** [REP, RAI]

Compléter le tableau de choix de forme pour l'expression $F = (x-2)^2 - 9 = (x-5)(x+1) = x^2 - 4x - 5$. Ajouter une phrase de justification par ligne.

Question	Forme utile
calculer	
résoudre = 0	
comparer	

21 ** [CAL, RAI]

Comparer les deux quantités par différence.

$$A = (x+2)^2, \quad B = x^2 + 4.$$

Calculer $A - B$, puis dire pour quelles valeurs de x on a $A > B$.

22 ** [CAL, RAI]

Comparer deux quantités positives par quotient. On suppose $a > 0$ et $b > 0$.

$$Q = \frac{1,15a}{0,92a} \quad \text{et} \quad R = \frac{3b}{2,4b}.$$

Interpréter les résultats en pourcentage d'augmentation ou de comparaison multiplicative.

23 ** [CAL, COM]

Développer $(a+b+c)^2$ en détaillant la méthode. Vérifier ensuite avec $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$.

24 *** [CH, RAI]

Défi progressif. Développer $(x+2)^3$, puis $(a+b)^3$. On pourra écrire $(x+2)^3 = (x+2)^2(x+2)$.

25 ** [RAI, COM]

Rédiger une justification : montrer que, pour tout réel x , les expressions

$$(x+1)^2 - (x-1)^2 \quad \text{et} \quad 4x$$

sont égales.

26 ** [CAL, RAI]

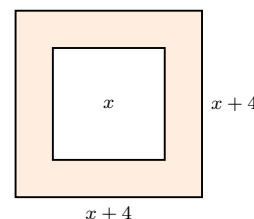
Choix de méthode. Factoriser si possible, sinon expliquer pourquoi.

$$x^2+6x+9, \quad x^2-6x+9, \quad x^2+6x-9, \quad 16x^2-24x+9.$$

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

27 *** [MOD, CAL, COM]

Un artisan fabrique un cadre carré de côté $x+4$ cm et enlève au centre un carré de côté x cm. Exprimer l'aire de la bordure sous forme développée, puis sous forme factorisée. Interpréter la factorisation.



28 *** [MOD, RAI, COM]

Deux forfaits de location sont proposés. Forfait A : $25 + 0,40d$. Forfait B : $10 + 0,70d$, où d est la distance parcourue en km.

- Que représentent les nombres 25, 10, 0,40 et 0,70 ?
- Comparer les deux forfaits en étudiant la différence $A - B$.
- Conclure par une phrase.

29 *** [CH, RAI, COM]

On sait que $x+y=12$ et $xy=20$. Calculer x^2+y^2 , puis $(x-y)^2$. Expliquer chaque utilisation d'identité remarquable.

30 *** [CH, MOD, COM]

Créer un programme de calcul dont le résultat final est toujours 5, quel que soit le nombre choisi. Écrire le programme, l'expression littérale correspondante, puis prouver le résultat.

Bilan personnel. Une forme développée sert souvent à calculer ou comparer par différence ; une forme factorisée sert souvent à reconnaître un produit nul ou une structure ; une forme simplifiée sert à rendre le calcul exploitable.